

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 成绩评定

实验项目名称 指导教师 赵乘骥

实验项目编号 实验项目类型 实验地点 教 108

学生姓名 刘子豪 学号 2023104667 组号

学院 国际能源学院 系 专业 自动化

实验时间 年 月 日 午 ~ 月 日 午 温度 °C 湿度

一、实验目的

1. 掌握 OpenCV 基础图像操作：读取、灰度转换、裁剪、显示与保存。
2. 理解 YCbCr 色彩空间原理，实现色度通道下采样、插值重建及 PSNR 质量评价

二、实验原理和内容

1. 基础图像处理：将彩色图像转为灰度图，对图像进行区域裁剪，可视化并保存结果。
2. YCbCr 采样重建：将图像转为 YCbCr，保留亮度通道 Y，对色度通道 Cr/Cb 做 2 倍下采样，再用双线性插值恢复尺寸，合并通道重建图像，计算 PSNR 评价重建质量

三、实验题目及结果

实验一：基础图像处理

- 题目：图像读取、灰度转换与裁剪
- 结果：成功生成 gray_test.jpg（灰度图）、crop_test.jpg（裁剪图），可正常显示与保存。

实验二：YCbCr 采样与重建

- 题目：YCbCr 色彩空间下采样与图像重建
- 结果：成功生成 original.jpg、reconstructed.jpg，PSNR 值约 30~40dB，视觉无明显差异。